ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN ĐẠI SỐ - Học kì 2023.1

Nhóm ngành 1 **Thời gian làm bài: 90 phút**

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải kí xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2 - 6x + 3$ và tập hợp $A = [-2;\ 10]$. Tìm $f^{-1}(A)$

Câu 2. (1đ) Tìm $\arg(z)$ của $z = \dfrac{(\sqrt{3} - i)^{17}(1 + i\sqrt{3})^{13}}{(1 - i)^{15}}$

Câu 3. (1đ) Tìm $m \in \mathbb{R}$ để hệ $\begin{cases} x - 2y + z + 2t = 2 \\ 2x - y + 2z - 3t = m \\ 5x - 7y + 5z + 3t = 4 \end{cases}$ có nghiệm.

Câu 4. (1đ) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 7 & -7 & -1 & 6 \\ 3 & m & -5 & -2 \end{bmatrix}$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $r(A)$ nhỏ nhất.

Câu 5. (1đ) Kí hiệu $P_2[x]$ là không gian vector chứa các đa thức có bậc ≤ 2. Cho ánh xạ tuyến tính $f : P_2[x] \to \mathbb{R}^3$ như sau:

$$f(a + bx + cx^2) = (2a + c, 2b - c, a + 3b - c).$$

Tìm $\dim(\text{Ker} f)$.

Câu 6. (1,5đ) Trong $\mathbb{R}^2$ cho 4 vector $u_1 = (2; -1)$; $u_2 = (1; 2)$ và $(v_1 = (6; -2)$; $v_2 = (-2; 9)$. Một phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ sao cho $f(u_k) = v_k$, $(k = \overline{1, 2})$. Tìm ma trận của f theo cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Câu 7. (1,5đ) Trong $P_2[x]$ cho 4 véc tơ $p_1 = 1 + 3x + x^2$; $p_2 = -2 + 2x - 3x^3$; $q_1 = -3 + 7x - 5x^2$; $q_2 = 7 + mx + 9x^2$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $\text{span}\{p_1, p_2\} = \text{span}\{q_1, q_2\}$.

Câu 8. (1đ) Cho đa thức $p(x) = (x + 2)^4$ và $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$. Tìm các trị riêng của ma trận $B = p(A)$

Câu 9 (1đ). Cho V là không gian Euclide n chiều $(n > 2)$ với ký hiệu tích vô hướng là $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Trong V, cho 2 vectơ đơn vị trực giao với nhau e_1, e_2. Ký hiệu $W = \{x \in V \mid \langle x, e_1 \rangle = \langle x, e_2 \rangle = 0\}$ là không gian con của V. Chứng minh $\dim W = n - 2$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN ĐẠI SỐ NHÓM NGÀNH 1 - Đề 1

Thực hiện bởi team Đại số - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. *Cho ánh xạ* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=x^2-6x+3$ *và tập hợp* $A=[-2;\ 10]$. *Tìm* $f^{-1}(A)$

[Hướng dẫn giải]

+) Giải hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x^2-6x+3\geq -2 \\ x^2-6x+3\leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-6x+5\geq 0 \\ x^2-6x-7\leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x\leq 1 \\ x\geq 5 \end{array}\right. \\ -1\leq x\leq 7 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} -1\leq x\leq 1 \\ 5\leq x\leq 7 \end{array}\right.$$

$\Rightarrow f^{-1}(A)=[-1,\ 1]\cup[5,\ 7]$

+) Kết luận: $f^{-1}(A)=[-1,\ 1]\cup[5,\ 7]$

Một số lưu ý khi làm bài 1.

- *Đây là dạng toán tìm tập nghịch ảnh A cho trước, ta cần nắm rõ định nghĩa về tập nghịch ảnh. Trong bài toán này:* $f^{-1}(A)=\{x\in\mathbb{R}|f(x)\in A\}$.
- *Bài toán được đưa về giải hệ bất phương trình, lưu ý dấu các bất đẳng thức trong quá trình tìm nghiệm.*

Câu 2. *Tìm* $\arg(z)$ *của* $z=\dfrac{(\sqrt{3}-i)^{17}(1+i\sqrt{3})^{13}}{(1-i)^{15}}$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:

$$z=\frac{2^{30}}{2^{\frac{15}{2}}}.\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{i}{2}\right)^{17}\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{13}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{15}}$$

$$\Rightarrow z=2^{\frac{45}{2}}.\frac{\left(\cos\left(\frac{-\pi}{6}\right)+i\sin\left(\frac{-\pi}{6}\right)\right)^{17}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)^{13}}{\left(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right)\right)^{15}}$$

$$\Rightarrow z=2^{\frac{45}{2}}\left(\cos\left(\frac{-17\pi}{6}+\frac{13\pi}{3}-\frac{-15\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{-17\pi}{6}+\frac{13\pi}{3}-\frac{-15\pi}{4}\right)\right)$$

$$\Rightarrow z=2^{\frac{45}{2}}\left(\cos\left(\frac{21\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{21\pi}{4}\right)\right)$$

$$\Rightarrow z=2^{\frac{45}{2}}\left(\cos\left(\frac{-3\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{-3\pi}{4}\right)\right)$$

$$\Rightarrow \text{Arg}(z)=\frac{-3\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \arg(z)=\frac{-3\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$$

+) Kết luận: $\arg(z) = \dfrac{-3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Một số lưu ý khi làm bài 2.

- *Trong bài này, các bạn cần biết cách chuyển đổi giữa sô phức dạng lượng giác và dạng chính tắc (nội dung này rất quan trọng trong hầu hết các bài tập liên quan tới số phức) để tính luỹ thừa bậc cao và phép chia một cách dễ dàng.*
- *Các bạn sinh viên thường hay nhầm lẫn giữa 2 kí hiệu arg và Arg. Với số phức z cho trước: $-\pi \leq Arg \leq \pi$ và $\arg = Arg + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$*

Câu 3. *Tìm $m \in \mathbb{R}$ để hệ* $\begin{cases} x - 2y + z + 2t = 2 \\ 2x - y + 2z - 3t = m \\ 5x - 7y + 5z + 3t = 4 \end{cases}$ *có nghiệm.*

[Hướng dẫn giải]

+) Xét ma trận bổ sung $\overline{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & -3 & m \\ 5 & -7 & 5 & 3 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 - 5h_1 \to h_3]{h_2 - 2h_1 \to h_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -7 & m-4 \\ 0 & 3 & 0 & -7 & -6 \end{array}\right]$

$\xrightarrow{h_3 - h_2 \to h_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & -7 & m-4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -m-2 \end{array}\right]$

+) Hệ phương trình đã cho có nghiệm khi $r(A) = r(\overline{A}) \Leftrightarrow -m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = -2$

+) Kết luận: Vậy $m = -2$ thì hệ phương trình đã cho có nghiệm.

Một số lưu ý khi làm bài 3.

- *Cần nhớ hệ phương trình có nghiệm khi hạng của ma trận hệ số bằng hạng của ma trận bổ sung.*
- *Đây là một bài toán cơ bản, các bạn hãy cẩn thận trong quá trình biến đổi và trình bày để tránh mất điểm đáng tiếc nhé!*

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Câu 4. *Cho ma trận* $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 7 & -7 & -1 & 6 \\ 3 & m & -5 & -2 \end{bmatrix}$. *Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $r(A)$ nhỏ nhất.*

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 7 & -7 & -1 & 6 \\ 3 & m & -5 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{h_3 - 7h_1 \to h_3 \\ h_4 - 3h_1 \to h_4}]{h_2 - 2h_1 \to h_2} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & -4 & -4 \\ 0 & 14 & -8 & -8 \\ 0 & m+9 & -8 & -8 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow[h_4-\frac{m+9}{7}h_2\to h_4]{h_3-2h_2\to h_3}\begin{bmatrix}1 & -3 & 1 & 2\\ 0 & 7 & -4 & -4\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{4m-20}{7} & \frac{4m-20}{7}\end{bmatrix}$$

+) Dễ thấy $r(A)\geq 2$, và khi $m=5$ thì ta có $r(A)=2$, khi $m\neq 5$ thì $r(A)=3$

$\Rightarrow r(A)$ đạt min $\Leftrightarrow m=5$

+) Kết luận: Vậy $m=5$ thì $r(A)$ nhỏ nhất

Một số lưu ý khi làm bài 4.

- *Với ma trận đã cho ta áp dụng biến đổi sơ cấp trên hàng/cột để đưa ma trận về dạng bậc thang, thường với các bài toán liên quan tới hạng, ta sử dụng biến đổi trên hàng.*
- *Để hạng ma trận nhỏ nhất, số hàng gồm toàn phần tử 0 cần nhiều nhất có thể.*

Câu 5. ***(1đ)*** *Kí hiệu $P_2[x]$ là không gian vector chứa các đa thức có bậc ≤ 2. Cho ánh xạ tuyến tính $f: P_2[x]\to\mathbb{R}^3$ như sau:*

$$f(a+bx+cx^2)=(2a+c,2b-c,a+3b-c).$$

Tìm dim(Ker$f$).

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: Ker$f=\{v\in P_2[x]\mid f(v)=0\}$

+) Xét $v=a+bx+cx^2\in P_2[x]$

Khi đó, $f(v)=0\Leftrightarrow f(a+bx+cx^2)=0\Leftrightarrow\begin{cases}2a+c=0\\ 2b-c=0\\ a+3b-c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-2t\\ b=2t\\ c=t\end{cases}\quad t\in\mathbb{R}$

$\Rightarrow v=t(-2,2,1)\Rightarrow$ Ker$f=span\{(-2,2,1)\}\Rightarrow$ dim(Ker$f$) $=1$

+) Kết luận: dim(Ker$f$) $=1$.

Một số lưu ý khi làm bài 5.

- *Cần nắm vững định nghĩa về hạt nhân của ánh xạ tuyến tính f, với không gian nguồn V: Ker$f=\{v\in V\mid f(v)=0\}$*
- *Ở bài này, vấn đề trở thành giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.*

Câu 6. ***(1,5đ)*** *Trong $\mathbb{R}^2$ cho 4 vector $u_1=(2;-1)$; $u_2=(1;2)$ và $(v_1=(6;-2)$; $v_2=(-2;9)$. Một phép biến đổi tuyến tính $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ sao cho $f(u_k)=v_k$, $(k=\overline{1,2})$. Tìm ma trận của f theo cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.*

[Hướng dẫn giải]

+) Gọi $E=\{(1;0);(0;1)\}$ là cơ sở chính tắc của R^2

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

+) Ta có: $\begin{cases} f(2;-1)=(6;-2) \\ f(1;2)=(-2;9) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(1;0)=\dfrac{2f(2;-1)+f(1;2)}{5}=(2;1) \\ f(0;1)=\dfrac{f(2;-1)-2f(1;2)}{-5}=(-2;4) \end{cases}$

Khi đó, ma trận của f theo cơ sở E là: $\begin{bmatrix}[f(1;0)]_E & [f(0;1)]_E\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

+) Kết luận: Ma trận của f theo cơ sở chính tắc là $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

Một số lưu ý khi làm bài 6. *Cần nhớ được các kiến thức quan trọng về không gian vector và ánh xạ tuyến tính:*

- *Cơ sở chính tắc của* R^2 : $E_2 = \{e_1 = (1,0); e_2 = (0,1)\}$
- *Tính tuyến tính (cộng tính và nhân với 1 số thực) của ánh xạ tuyến tính,*
- *Lưu ý, ma trận của ánh xạ được lập bởi cột toạ độ của* $f(e_1); f(e_2)$.

Câu 7. *Trong* $P_2[x]$ *cho 4 véc tơ* $p_1 = 1+3x+x^2;\ p_2 = -2+2x-3x^2;\ q_1 = -3+7x-5x^2;$ $q_2 = 7+mx+9x^2$. *Tìm* $m \in \mathbb{R}$ *để* span$\{p_1,p_2\}$ = span$\{q_1,q_2\}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Trong $P_2[x]$ gọi véc tơ: $v \in \text{span}\{p_1,p_2\} \quad \Rightarrow \quad v \in \text{span}\{q_1,q_2\}$.

Gọi $\{a,b,c,d\} \in \mathbb{R}$ thoả mãn: $v = ap_1+bp_2 = cq_1+dq_2 \Rightarrow ap_1+bp_2-cq_1-dq_2 = 0$

$\Leftrightarrow a(1+3x+x^2)+b(-2+2x-3x^2)-c(-3+7x-5x^2)-d(7+mx+9x^2)=0$

$\Leftrightarrow (a-2b+3c-7d)+x(3a+2b-7c-md)+x^2(a-3b+5c-9d)=0$

+) Xét hệ phương trình: $\begin{cases} a-2b+3c-7d &= 0 \\ 3a+2b-7c-md &= 0 \\ a-3b+5c-9d &= 0 \end{cases}$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Ta có ma trận hệ số:

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 & 0 \\ 3 & 2 & -7 & -m & 0 \\ 1 & -3 & 5 & -9 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[h_3-h_1\to h_3]{h_2-3h_1\to h_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 & 0 \\ 0 & 8 & -16 & -m+21 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

Đổi: $H_2 \leftrightarrow H_3$

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 8 & -16 & -m+21 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{h_3+8h_2\to h_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -m+5 & 0 \end{array}\right)$$

+) Giả sử $v \in \text{span}\{p_1,p_2\}$ ta có a,b là các hằng số với v.

$\Rightarrow v \in \text{span}\{q_1,q_2\}$ khi và chỉ khi hệ: $\begin{cases} 3c-7d = -a+b \\ 2c-2d = b \\ (-m+5)d = 0 \end{cases}$ có nghiệm $c,d\ \forall\ (a,b)$.

+) Với $m \neq 5 \Rightarrow$ Không thoả mãn yêu cầu.

+) Với $m = 5$ ta có: $\begin{cases} c = \dfrac{a}{4} + \dfrac{6b}{11} \\ d = \dfrac{a}{4} + \dfrac{b}{11} \end{cases}$ (Thỏa mãn)

+) Kết luận: Vậy với $m = 5$ thì $\text{span}\{p_1, p_2\} = \text{span}\{q_1, q_2\}$.

Một số lưu ý khi làm bài 7.

- *Với bài toán này các bạn lưu ý a không phụ thuộc vào b và ngược lại, tương tự với c, d.*
- *Nhiều bạn biện luận hệ 4 ẩn có nghiệm là chưa chính xác. Trong trường hợp đó hệ cần có nghiệm phụ thuộc vào 2 tham số. Các bạn cần lập luận cẩn thận khi làm bài.*

Câu 8. *Cho đa thức $p(x) = (x+2)^4$ và $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$. Tìm các trị riêng của ma trận $B = p(A)$*

[Hướng dẫn giải]

+) Xét phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\Rightarrow \lambda(\lambda + 1)(6 - \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda = -1 \\ \lambda = 0 \\ \lambda = 6 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Các trị riêng của A là -1, 0 và 2 nên các trị riêng của $A + 2I$ là 1, 2 và 8

Ta thấy, nếu ma trận A có trị riêng là λ_i (hay $D = \text{diag}(\lambda_i),\ i = \overline{1,n}$ với $D = P^{-1}AP$) thì trị riêng của A^k là λ_i^k do $D = \text{diag}(\lambda_i^k),\ i = \overline{1,n}$

Khi đó, các trị riêng của của $B = p(A) = (A + 2I)^4$ là 1^4, 2^4 và 8^4

+) Kết luận: Các trị riêng của B là 1, 16 và 4096.

Chứng minh 1. *Ta có $B = p(A) = (A + 2I)^4$*

+) Ta có: $(A + 2.I)^4 - 16I^4 = A.[(A + 2.I)^3 + (A + 2.I)^2.2I + (A + 2.I).4I^2 + 8I^3]$

$\Rightarrow \det((A + 2.I)^4 - 16.I^4) = 0$, *do* $det(A) = 0$

$\Rightarrow \det(B - 16.I) = 0$

+) Tương tự: $\det(B - I) = 0$ *và* $\det(B - 8^4.I) = 0$

Do đó 3 trị riêng của B là $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2^4, \lambda_3 = 8^4$

Câu 9. *Cho V là không gian Euclide n chiều ($n > 2$) với ký hiệu tích vô hướng là $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Trong V, cho 2 vectơ đơn vị trực giao với nhau e_1, e_2. Ký hiệu $W = \{x \in V \mid \langle x, e_1 \rangle = \langle x, e_2 \rangle = 0\}$ là không gian con của V. Chứng minh $\dim W = n - 2$.*

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

[Hướng dẫn giải]

+) Vì e_1, e_2 trực giao với nhau nên hệ vectơ $\{e_1, e_2\}$ độc lập tuyến tính

+) Xét Z là không gian con tạo bởi các vectơ $\{e_1, e_2\}$. Khi đó, ta có $\forall w \in W \Rightarrow w \perp Z,\ \forall z \in Z$.

+) Ta có thể thêm $n-2$ vectơ $d_1, d_2, \ldots, d_{n-2}$ vào $\{e_1, e_2\}$ để được cơ sở trực chuẩn của V là $\{e_1, e_2, d_1, d_2, \ldots, d_{n-2}\}$.

+) Đặt $S = \text{span}\{d_1, d_2, \ldots, d_{n-2}\}$.

Khi đó, xét vectơ $s \in S$, ta có:

$$s = \sum_{i=1}^{n-2} \lambda_i d_i.$$

Với $\langle s, e_1\rangle = \langle s, e_2\rangle = 0$.

Do đó $s \in W \Rightarrow S \subseteq W$.

Xét $w \in W \Rightarrow \langle w, e_1\rangle = \langle w, e_2\rangle = 0$.
Suy ra tồn tại λ_i $(i = 1, \ldots, n-2)$ sao cho:

$$w = \sum_{i=1}^{n-2} \lambda_i d_i.$$

Vậy $w \in S \Rightarrow W \subseteq S$.
+) Suy ra $W = S$. Và do đó, $\dim W = \dim S = n-2$.

Vậy ta đã chứng minh $\dim W = n-2$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP